

Capa de Red

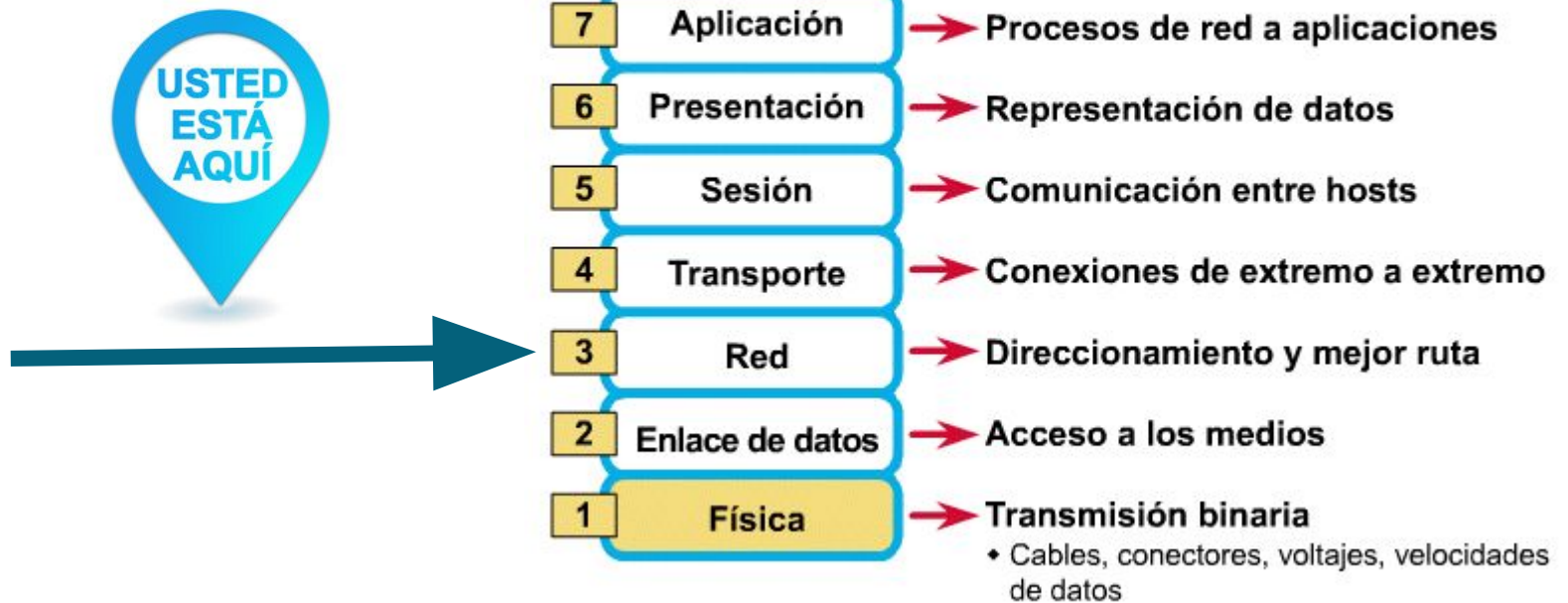
Unidad 7:

Intro a Protocolo IP,
Direcciones IP.

Direcciones públicas y privadas.
Subnetting. IPv6

Capa de Red

Las 7 capas del modelo OSI



Contexto

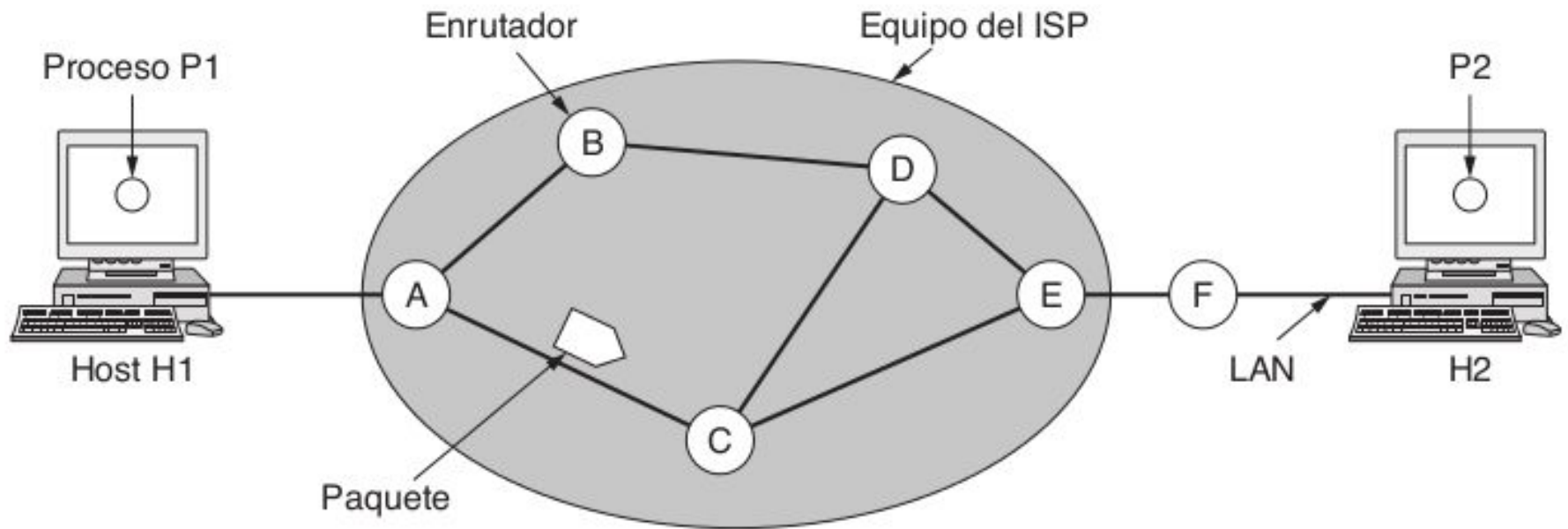


Figura 5-1. El entorno de los protocolos de la capa de red.

- Un host H1 que desea enviar un paquete al host H2 lo transmite al enrutador más cercano
- Después se reenvía al siguiente enrutador hasta que llega al host destino.

Datagramas ó paquetes

Los paquetes se conocen como datagramas (en analogía con los telegramas) y la red se conoce como red de datagramas.

Los paquetes se transmiten por separado en la red y se enrutan de manera independiente

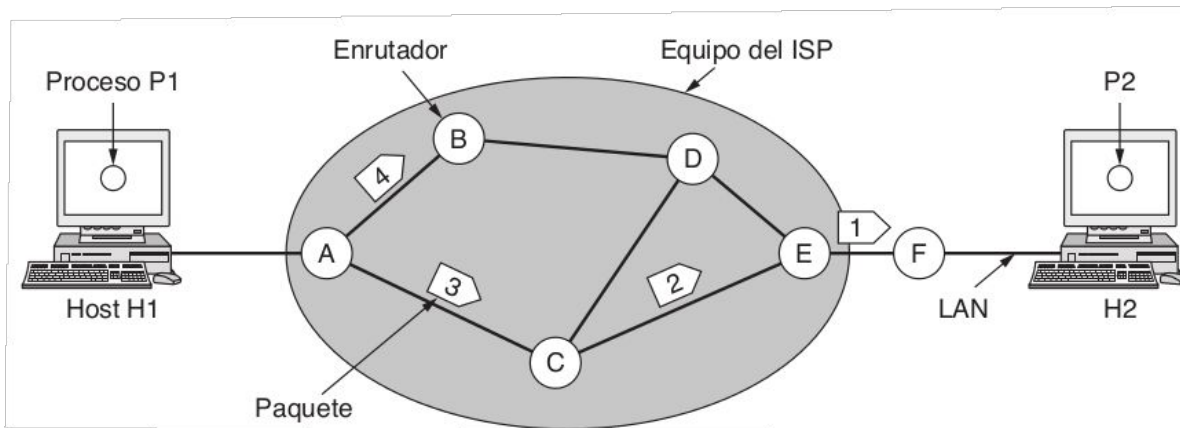


Tabla de A

A	—
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C
Destino Línea	

Cada enrutador tiene una tabla interna que le indica a donde enviar los paquetes (Línea) para cada uno de los posibles destinos (Destino). Por ejemplo vemos Tabla del router A:

Tablas de ruteo

La ruta de un paquete puede cambiar, por ejemplo,

supongamos que el paquete 3 se envía por el enlace A--C el paquete 4 ya no usa este enlace porque está siendo ocupado (hay mucho tráfico) entonces la tabla de ruteo (tabla A) se actualiza y lo envía por el enlace A--B

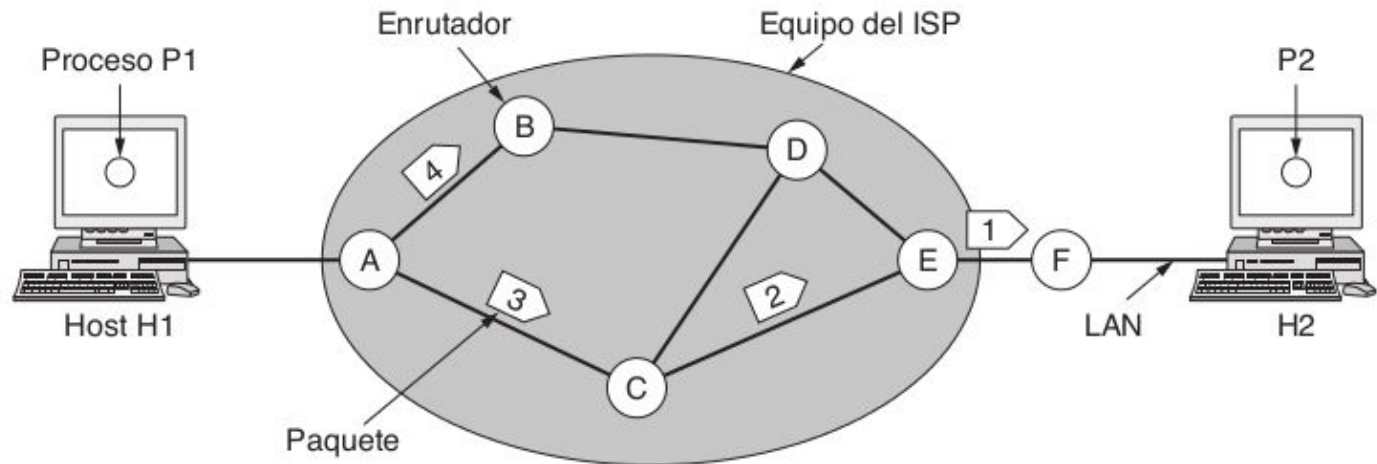


Tabla de A (al principio)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Destino Línea

Tabla de A (más tarde)

A	-
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabla de C

A	A
B	A
C	-
D	E
E	E
F	E

Tabla de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	-
F	F

Figura 5-2. Enrutamiento dentro de una red de datagramas.

Tablas de ruteo

Próxima clase:
Algoritmos de enrutamiento y control de congestión

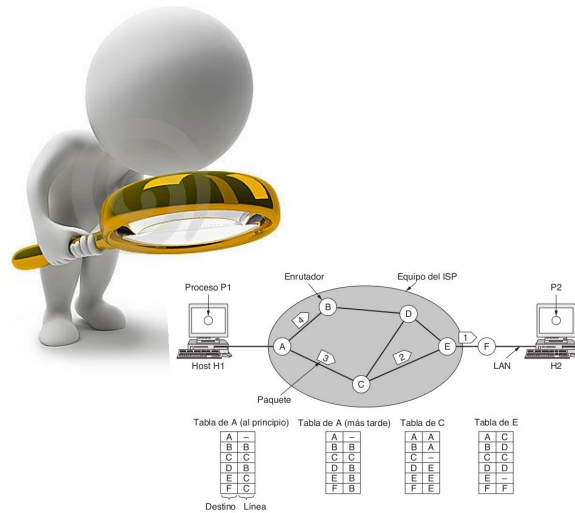
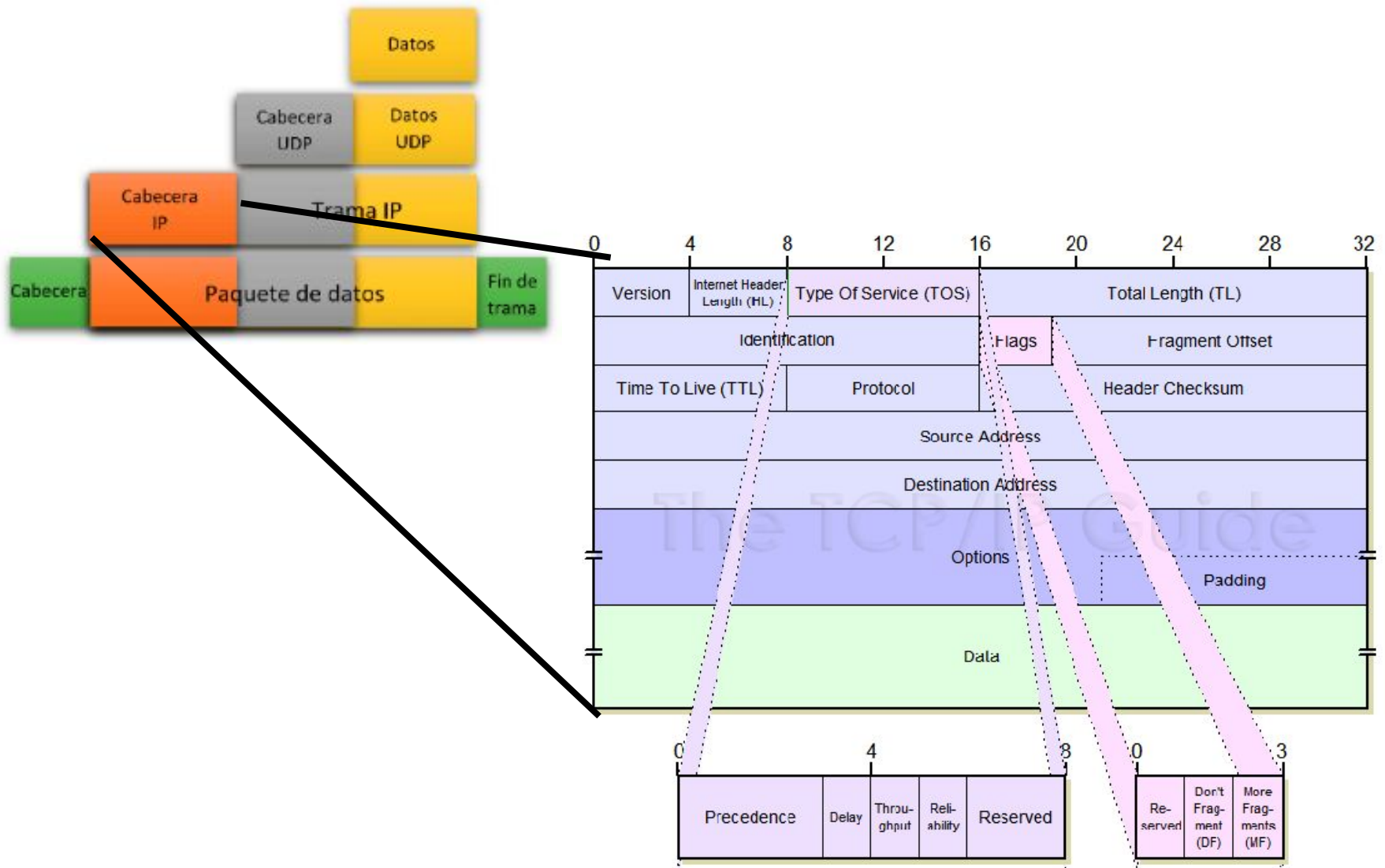


Figura 5-2. Enrutamiento dentro de una red de datagramas.

Ahora continuamos con Direcciones IP y Subnetting

Como son los paquetes/datagramas?



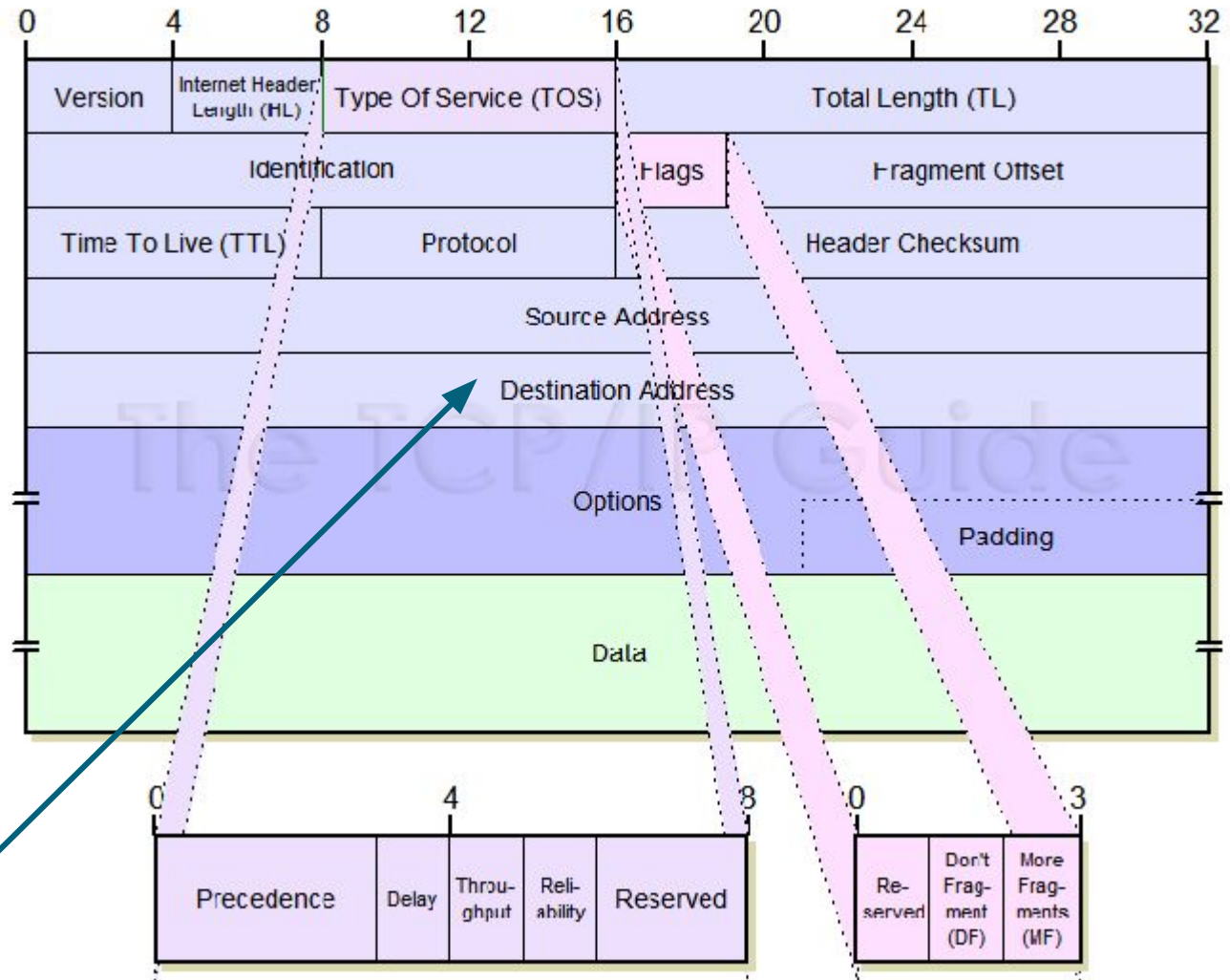
Como son los paquetes/datagramas?

El protocolo IPv4 (Internet Protocol Version 4) establece el formato general de los paquetes (o datagramas)

Tiene dos partes:

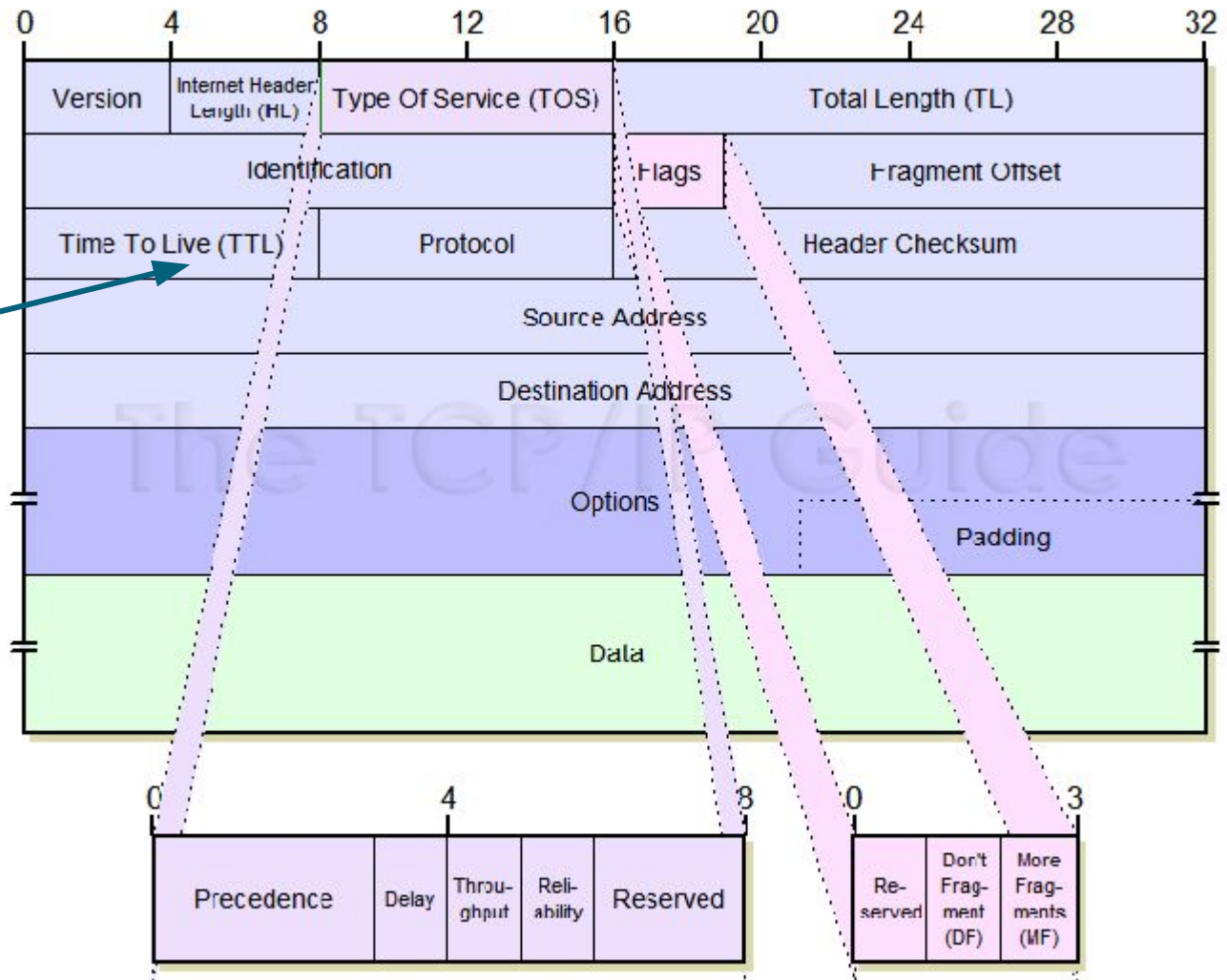
- Encabezado
- Cuerpo o carga útil.

En el encabezado hay dos datos muy importantes: las direcciones IP del destino y el origen.



Como son los paquetes/datagramas?

En un paquete IPv4 también hay otros campos, por ejemplo TTL que permite determinar el tiempo de vida del paquete dentro de la red (para evitar que un paquete se quede ciclando en la red)



Experimento: TTL y la ruta



`tracert <direccion_ip_o_dominio>`

permite mostrar todos los hosts por donde pasa un paquete en la red hasta llegar a su destino

tracert hace un uso inteligente del campo *time-to-live* (TTL) en el header de un paquete IP. Cuando un paquete cruza un router, el campo TTL se decrementa. Cuando llega a cero, el router debe descartar el paquete y enviar un mensaje de error “time exceeded” de vuelta al origen del paquete. Este mensaje tiene la dirección del router. *tracert* trabaja enviando paquetes con TTL igual a 1, 2, 3, etc. De esta manera cada router a lo largo del camino enviará un mensaje de error con información que *tracert* usará para reconstruir la ruta.

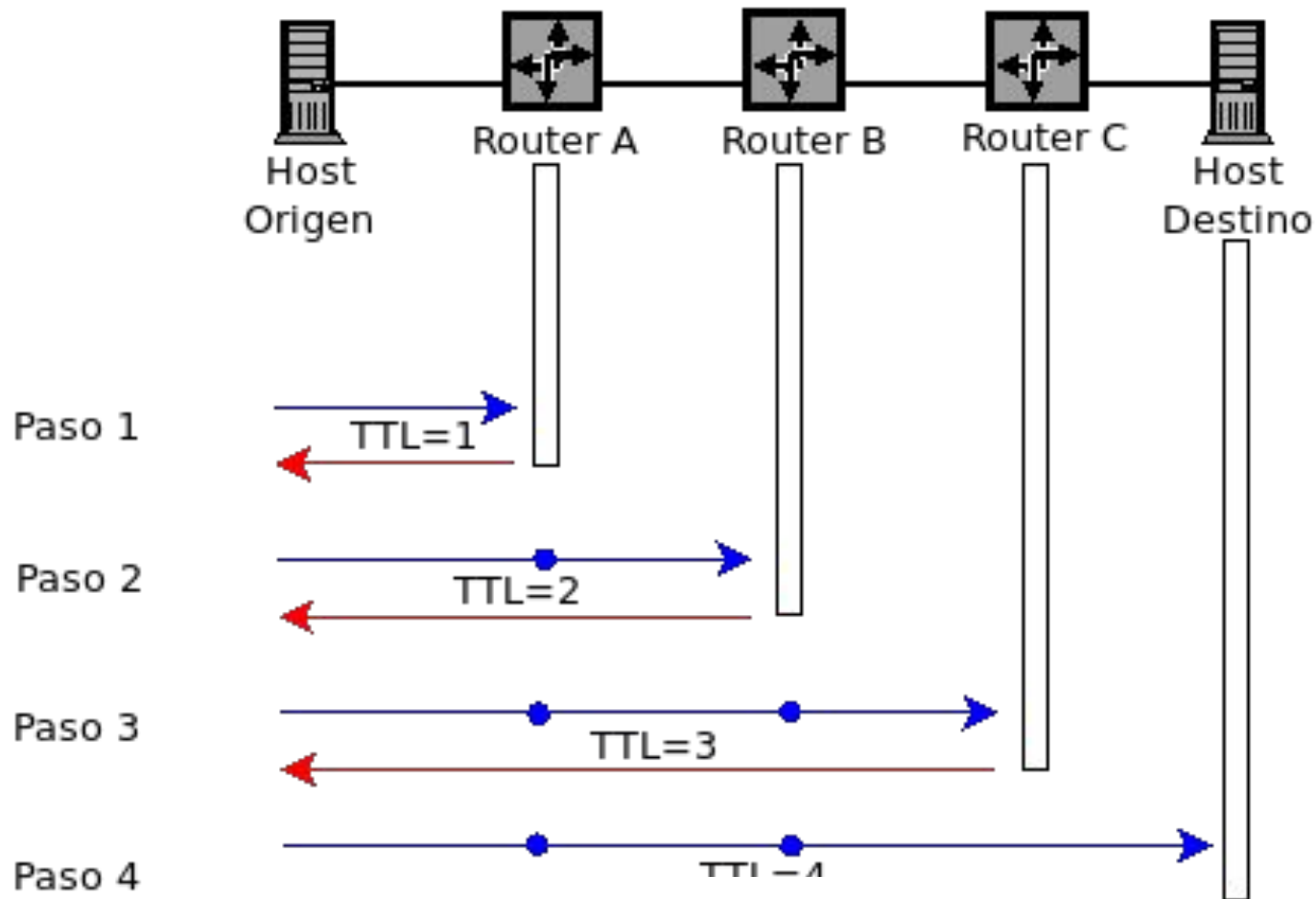
Ruta hasta la Universidad de La Plata
`tracert www.unlp.edu.ar`

Ruta hasta la Universidad de Moscú
`tracert www.msu.ru`

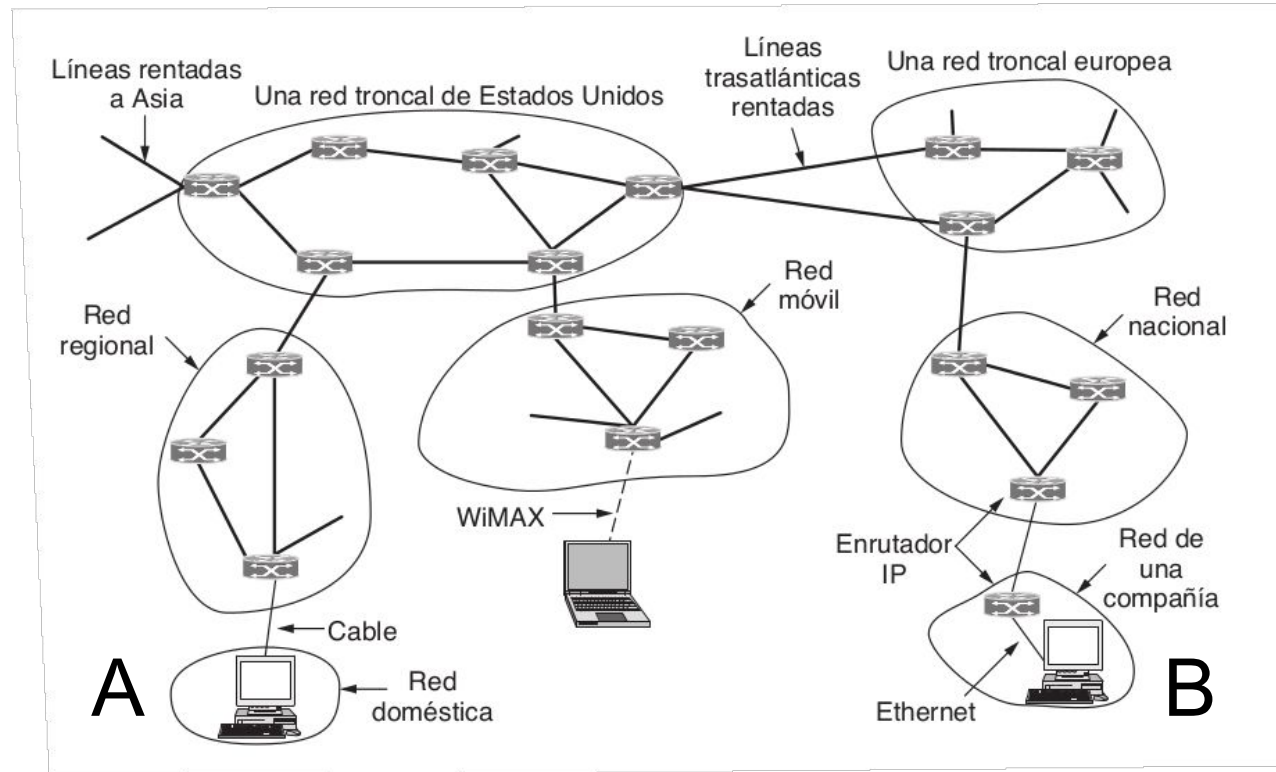


ver [resultados](#)

Traceroute & TTL



Direcciones IP



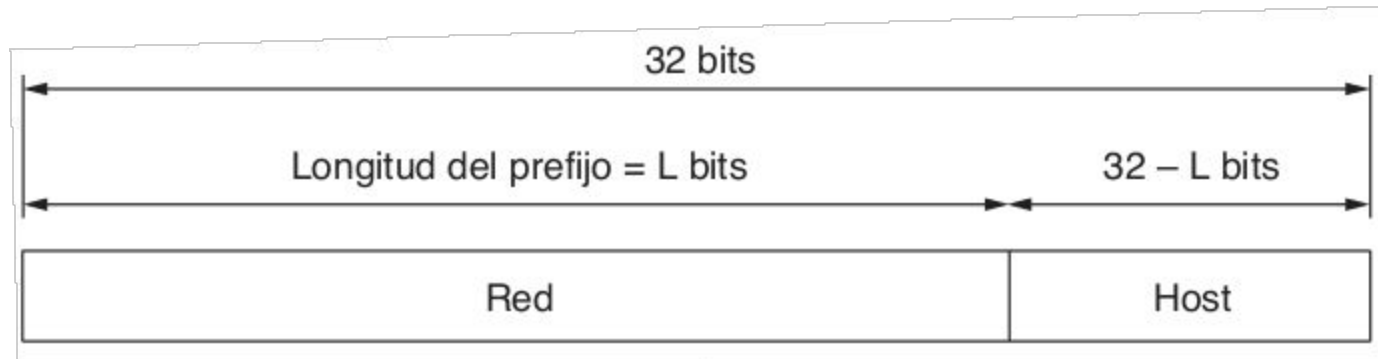
Internet es una colección de redes interconectadas, si un host (A) envía un mensaje a una compañía (B) es muy probable que el paquete viaje a través de muchas redes intermediarias.

Entonces una dirección IP distingue entre un host y la red a la cual pertenece

Direcciones IP

IPv4 consiste en sus direcciones de 32 bits (dirección IP).

Las direcciones IP se componen de una porción de red (los bits superiores o prefijo), y de una porción de host (los bits inferiores).



Las direcciones IP se escriben en 4 decimales (de 0 a 255) separados por puntos. En este formato, por ejemplo, la dirección IP de la UNGS escribe como

170.210.52.226

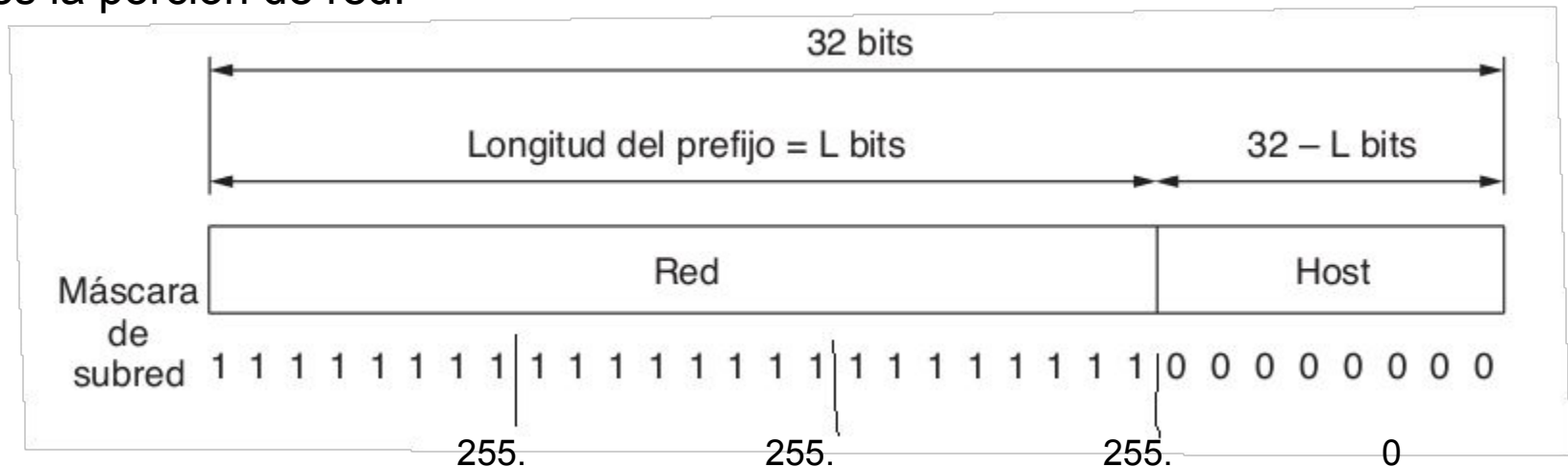
Direcciones IP

Por convención, el prefijo (porción de red) se escribe después de la dirección IP como una barra diagonal seguida de la longitud en bits de la porción de red.

En nuestro ejemplo, si el prefijo contiene 24 bits para la porción de red, se escribe como

170.210.52.226/24

También podemos usar la notación en forma de máscara binaria para decir cual es la porción de red:



Máscara de red

Para extraer sólo la porción de la red podemos hacer un AND entre la dirección IP y su máscara de red

máscara de red:

255.255.255.0 11111111.11111111.11111111 .00000000

dirección IP:

170.210.52.226 10101010.11010010.00110100 .11100010

AND

dirección de red :

170.210.52.0 10101010.11010010.00110100 .00000000

10101010.11010010.00110100 .00000001 primer host útil
10101010.11010010.00110100 .11111110 último host útil
10101010.11010010.00110100 .11111111 dirección broadcast

INPUT		OUTPUT
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Experimento: cuál es mi IP?



`ip a` //si no funciona aplicar: `ifconfig`

permite ver las direcciones IP y las máscaras de red
vigentes en el host actual

```
~$ ip a
eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:1c:c0:b9:7e:96
          Direc. inet:10.1.100.10  Difus.:10.1.103.255  Másc:255.255.252.0
          Dirección inet6: fe80::21c:c0ff:feb9:7e96/64 Alcance:Enlace
          ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
          Paquetes RX:363086 errores:0 perdidos:1 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:118630 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:1000
          Bytes RX:166231513 (166.2 MB)  TX bytes:39252218 (39.2 MB)
          Interrupción:20 Memoria:e0300000-e0320000
```

```
lo        Link encap:Bucle local
          Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
          Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
          ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
          Paquetes RX:18050 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
          Paquetes TX:18050 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
          colisiones:0 long.colaTX:0
          Bytes RX:7508926 (7.5 MB)  TX bytes:7508926 (7.5 MB)
```

Subnetting

Todos los host de una red tienen que tener el mismo número de red.

Esto representa un problema si queremos agregar una red diferente. Por ejemplo, nos tendríamos que comunicar con algún organismo para obtener otra dirección IP para internet.



Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers

La solución es dividir nuestra dirección IP en forma de múltiples redes para uso interno, pero actuar como una sola red para el mundo exterior. A estas partes de la red se les llama subredes

Para dar una dirección de una subred se debe usar un bit como mínimo.

Subnetting ejemplo

Suponer que la dirección de red hacia el exterior es 128.208.0.0/16

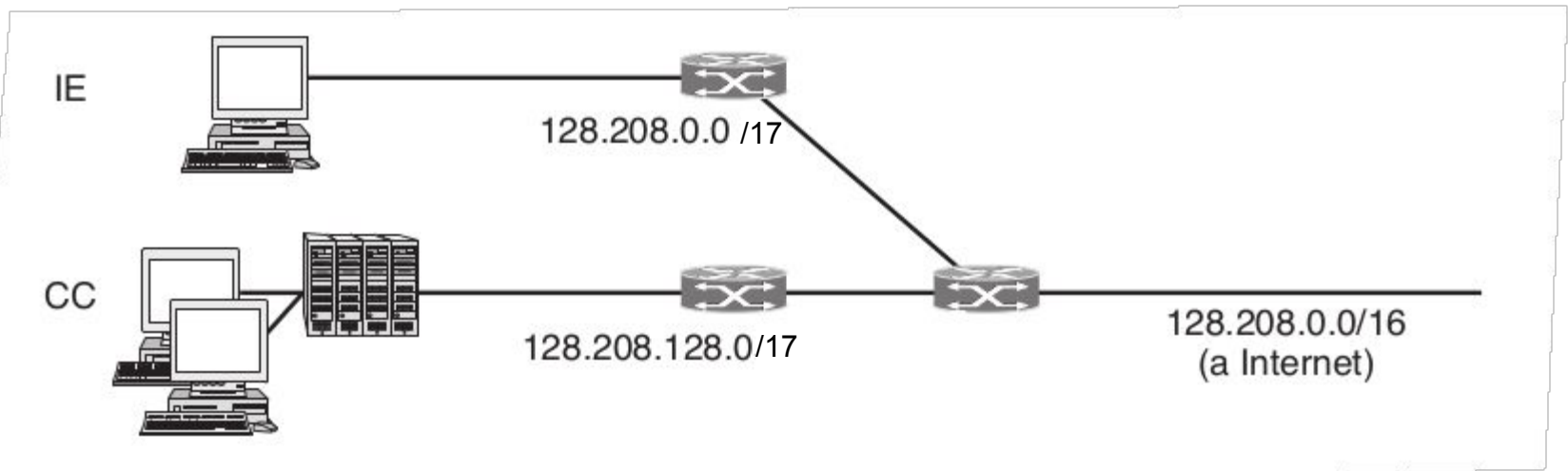
10000000	11010000	xxxxxxxx	xxxxxxxx
----------	----------	----------	----------

Vamos a dividir esta red en dos subredes de igual tamaño, y utilizaremos un bit, esto nos permite solamente dos subredes:

Ingeniería Eléctrica:	10000000	11010000	0 xxxxxxxx	xxxxxxxx
Ciencias Computacionales:	10000000	11010000	1 xxxxxxxx	xxxxxxxx

Aquí, la barra vertical (|) muestra el límite entre el número de la subred y la porción del host.

Cada subred tiene una máscara de subred que será /17



Subnetting ejemplo 2

Suponer que la dirección de red hacia el exterior es 128.208.0.0/16

10000000	11010000	XXXXXXXX	XXXXXXXX
----------	----------	----------	----------

Las subredes no necesariamente tienen el mismo tamaño.

La segunda mitad (subred /17)
se asigna a la red de Ciencias Computacionales (CC).

La primera mitad se divide en dos subredes:

1. Ingeniería Eléctrica (IE)
2. Otra red, que a su vez se divide en dos subredes más:
 - I. Arte
 - II. Sin asignar

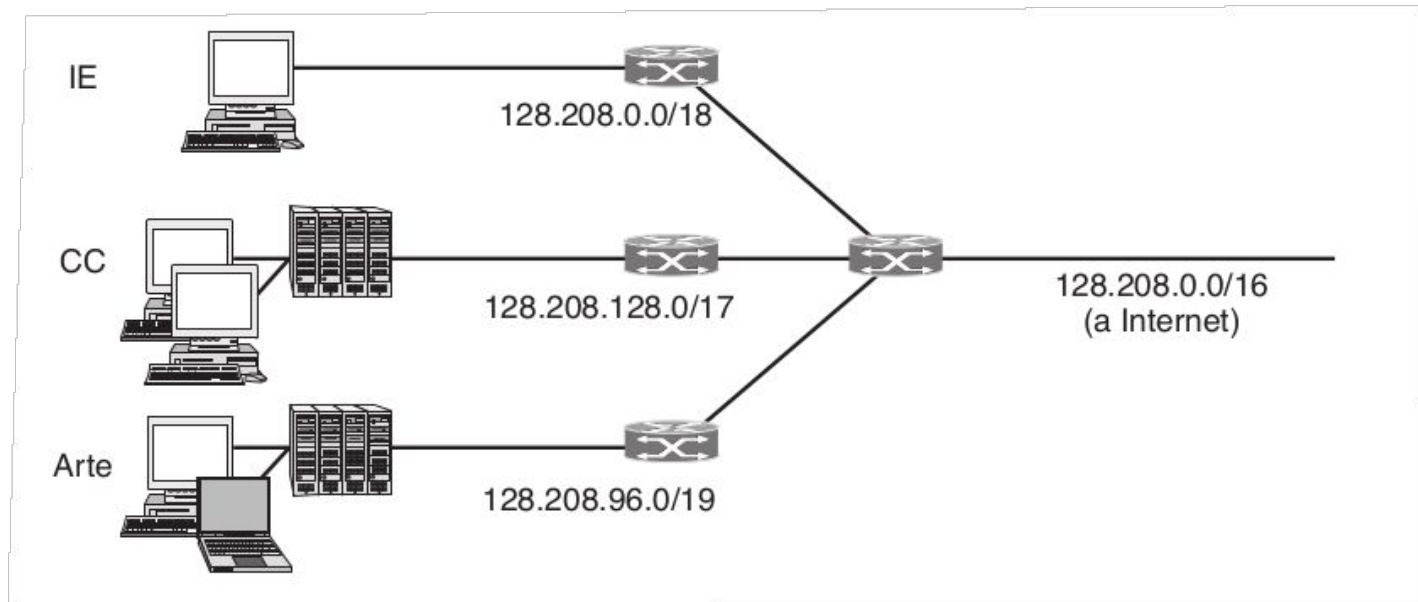
Obtener las máscaras de subred correspondientes.

Subnetting ejemplo 2

Suponer que la dirección de red hacia el exterior es 128.208.0.0/16

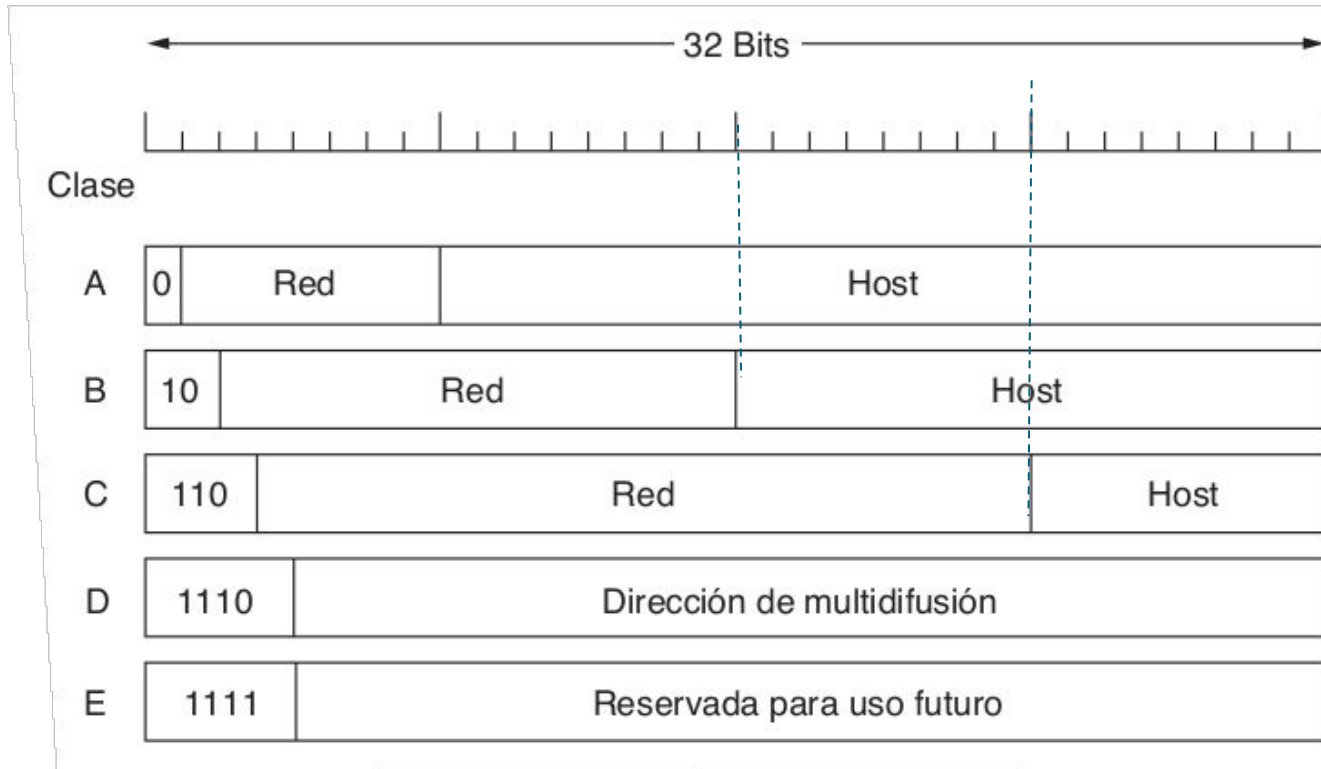
10000000	11010000	xxxxxxxx	xxxxxxxx
----------	----------	----------	----------

Ciencias Computacionales:	10000000	11010000	1 xxxxxxxx	xxxxxxxx
Ingeniería Eléctrica:	10000000	11010000	00 xxxxxxxx	xxxxxxxx
Arte:	10000000	11010000	011 xxxxxx	xxxxxxxx



Direccionamiento con clases

Antes de 1993, las direcciones IP se dividían en las cinco categorías listadas en la siguiente figura. Esta asignación se denominó direccionamiento con clases.



Por ejemplo, la siguiente dirección IP pertenece a la clase B

170.210.52.226 **10**101010.11010010.00110100 .11100010

Direcciones Públicas y Privadas

El ISP (Internet Service Provider) asigna a cada hogar o negocio una sola dirección IP (Dirección Pública) para el tráfico de Internet. Dentro de la red del cliente, cada computadora obtiene una dirección IP única (Dirección Privada), la cual se utiliza para enrutar el tráfico interno.

Justo antes de que un paquete salga de la red del cliente y vaya a Internet, la dirección IP única interna se traduce a la dirección IP pública compartida a través de NAT (Traducción de Dirección de Red, del inglés Network Address Translation)

Los tres rangos reservados para direcciones privadas son:

10.0.0.0	– 10.255.255.255/8	(16,777,216 hosts)
172.16.0.0	– 172.31.255.255/12	(1,048,576 hosts)
192.168.0.0	– 192.168.255.255/16	(65,536 hosts)

NAT (Network address translation)

NAT es un método para traducir direcciones privadas a públicas y viceversa.

A menudo, la caja NAT se combina en un solo dispositivo con un firewall (corta fuegos) que proporciona seguridad controlando cuidadosamente lo que entra y sale por la red de la compañía:

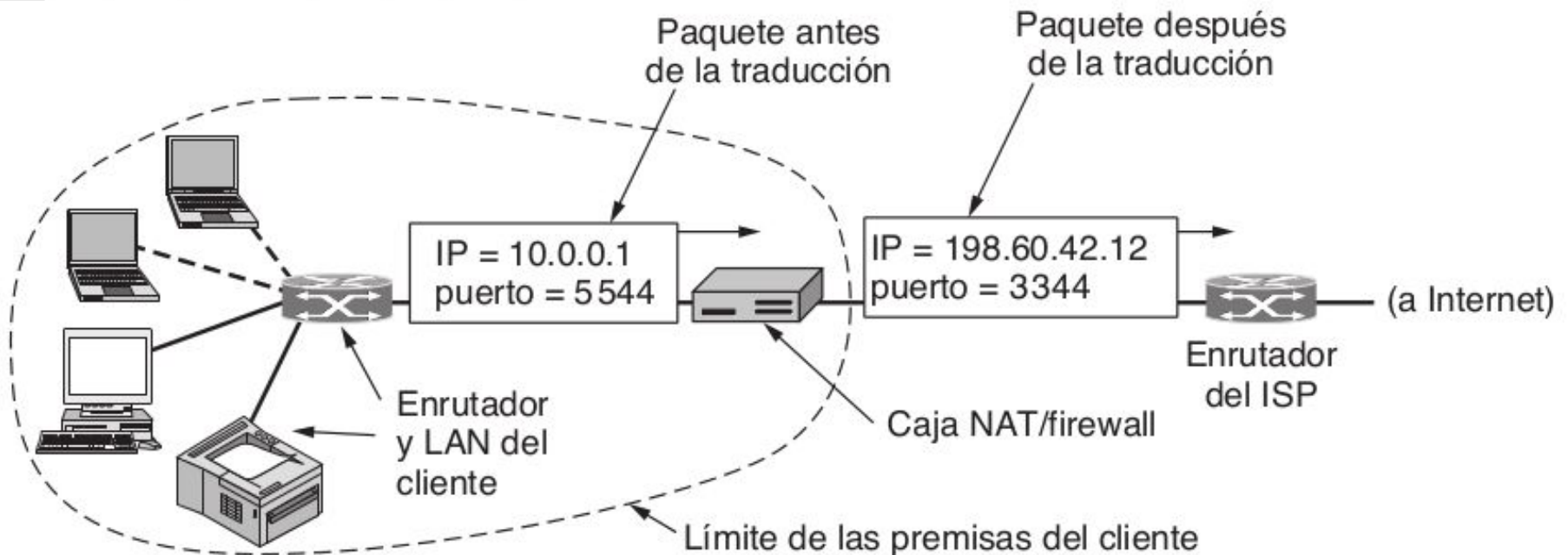


Figura 5-55. Colocación y funcionamiento de una caja NAT.

IPv6

Los problemas actuales de IPv4 se refieren a la falta de direcciones IP, esto se solucionará con un nuevo formato de direcciones de direcciones de 16 bytes llamado IPv6

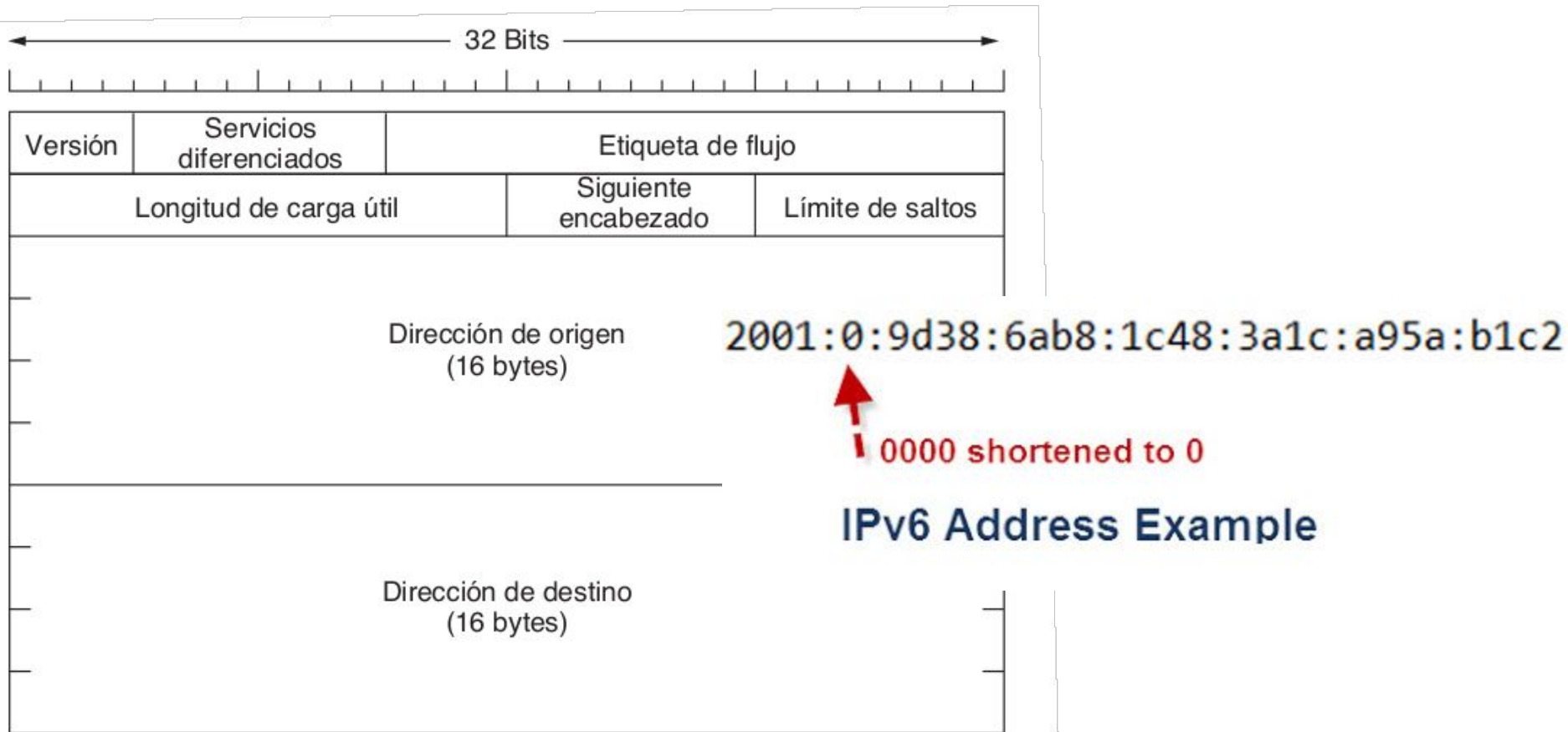


Figura 5-56. El encabezado fijo de IPv6 (requerido).

Comandos en GNU/Linux

\$ ping direccion_ip_o_dominio

\$ ssh usuario@direccion_ip

\$ netstat -a permite mostrar todas las conexiones de red en un sistema

\$ who comando informativo que muestra los datos de los usuarios que han iniciado sesión en el equipo.

Bibliografía

- Redes de Computadoras (5ta Edición)
Andrew Tanenbaum , Capítulo 5
- Computer Networks: A System Approach, Larry Peterson & Bruce Davie, Chapter 3.2.5